1

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс, диффузия

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бөлменің бір бұрышында әтір шашсақ, біраз уақыттан соң иісі бүкіл бөлмеге тарайды. Желсіз жерде иіс қалай «жүреді»?

_____

_____



тозаң түйіршігі — соққылардан ретсіз қозғалады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. МКТ қағидалары

2. Броундық қозғалыс

3. Диффузия

4. Диффузия құбылысының кезеңдері

А. Температура артқанда бөлшектер жылдамырақ қозғалады – диффузия тездейді. Жылулық қозғалыс – бөлшектердің ретсіз...

Б. Заттар бөлшектерден тұрады

В. Бір зат бөлшектерінің екінші зат бөлшектерінің арасына өз бетінше енуі.

Г. (1827 ж., Р. Броун) – сұйықтағы ұсақ бөлшектердің молекулалардың соққыларынан ретсіз қозғалуы.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Броундық қозғалыс нені дәлелдейді?**
   - (A) Ауырлық күшін
   - (B) Жарықтың сынуын
   - (C) Молекулалардың ретсіз қозғалысын
   - (D) Магнит өрісін

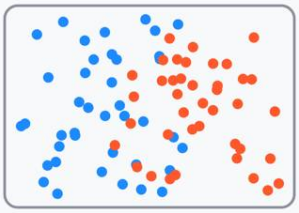
2. **Жылулық қозғалыс дегеніміз:**
   - (A) Дененің түзу қозғалысы
   - (B) Сұйықтың ағуы
   - (C) Жарықтың таралуы
   - (D) Бөлшектердің ретсіз қозғалысы

3. **Қант ыстық суда тез ериді, себебі:**
   - (A) Су тығызырақ
   - (B) Қант ауырлайды
   - (C) Молекулалар жылдамырақ қозғалады
   - (D) Ауа қысымы артады

4. **Диффузия қай күйде ең жылдам жүреді?**
   - (A) Сұйықта
   - (B) Бірдей
   - (C) Газда
   - (D) Қатты денеде

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



бөлшектер өздігінен араласады

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

МКТ-ның 3 негізгі қағидасын жаз және әрқайсысына бір мысал келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Диффузия қай күйде ең тез, қай күйде ең баяу жүреді? Неліктен? Әр күйге бір мысал.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен броундық қозғалыс молекулалардың бар екенін дәлелдейді? Қант суда ерігенде диффузия мен жылулық қозғалыстың рөлін түсіндір.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §1; МКТ қағидаларын жаттау.
- B Үйде ыстық/суық суда диффузия тәжірибесін жасап, видеоға түсіру.
- C Диффузияның тірі ағзадағы (тыныс алу, тамақтану) рөлі туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс, диффузия

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — C, 4 — C

А деңгейі: Бөлшектерден тұрады (су молекуласы); қозғалады (диффузия); әрекеттеседі (қатты дененің беріктігі).

В деңгейі: Газда тез (иіс), сұйықта баяулау (шай), қатты денеде өте баяу (көмір мен қабырға).

С деңгейі: Ұсақ бөлшектің ретсіз қозғалысы – көрінбейтін молекулалардың соққыларының нәтижесі.